

1.1 CP^1 の定義と貼り合わせ

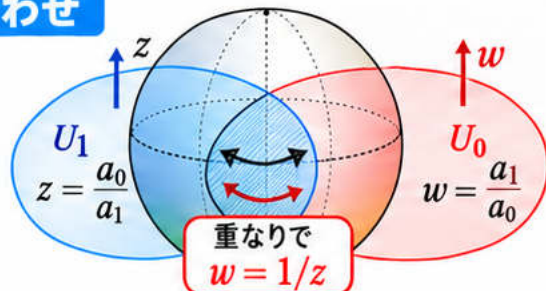
$$CP^1 = (C^2 \setminus \{0\}) / \sim$$

$$(a_0, a_1) \sim c(a_0, a_1) \quad (c \neq 0)$$

$$[a_0 : a_1] = [ca_0 : ca_1]$$

2つの標準的な座標近傍

- $U_1 = \{a_1 \neq 0\}$
 $z = \frac{a_0}{a_1}$ (C と同型)
- $U_0 = \{a_0 \neq 0\}$
 $w = \frac{a_1}{a_0}$ (C と同型)



$$CP^1 = C \cup \{\infty\}$$

$$\infty = [1 : 0]$$

関数の貼り合わせ:
 $f_w(w) = f_z(1/w)$

1.3 CP^1 上の正則・有理型関数

① 正則関数は定数のみ

$$O(CP^1) = C$$

証明: CP^1 はコンパクト $\Rightarrow$ 正則関数是有界 $\Rightarrow$ Liouville の定理より定数。

∞ での位数も数えるのね!

② 有理型関数是有理関数

$$M(CP^1) = C(z)$$

(有理関数全体の体)

③ ∞ の解析: $w = \frac{1}{z}$ で $w=0$ を調べる。

例 $z^n = w^{-n}$
 ∞ で n 位の極
 $(\text{ord}_{\infty}(z^n) = -n)$

主な関数の位数

関数	0	∞
z	1	-1
z^2	2	-2
$\frac{1}{z}$	-1	1

例題 零点・極を無限遠点まで調べよう

- ① $f(z) = z/(z-1)^3$
- $z=0$ は 1 位の零点 ($\text{ord}_0(f) = 1$)
 - $z=1$ は 3 位の極 ($\text{ord}_1(f) = -3$)

∞ ではどうなるの?

② $w = \frac{1}{z}$ で ∞ を調べる

$$f\left(\frac{1}{w}\right) = \frac{\frac{1}{w}}{\left(\frac{1}{w}-1\right)^3} = \frac{w^2}{(1-w)^3}$$

$w=0$ で 2 位の零点 ($\text{ord}_{\infty}(f) = 2$)

③ 位数のまとめ

点 p	0	1	∞
$\text{ord}_p(f)$	1	-3	2

零点 1+2 = 極 3

$w = 1/z$ を代入して、
 $w=0$ を調べるんだぜ!

1.2 複素解析の復習

① 正則関数

複素微分可能 $\Leftrightarrow$ 各点の近くで Taylor 展開

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-p)^n \quad (|z-p| < r)$$

② 一致の定理

領域内に集積点をもつ零点集合をもつ正則関数は恒等的に 0 である。

③ Liouville の定理

C 上の有界な正則関数は定数である。

④ 有理型関数 (極と位数)

p の近くで

$$f(t) = t^m u(t), \quad u(0) \neq 0$$

$m > 0$: 零点 (m 位の零点)

$m < 0$: 極 ($-m$ 位の極)

$m = 0$: 正則かつ非零

$$\text{ord}_p(f) = m$$

例 $f(z) = \frac{1}{(z-1)^2}$

$z=1$ で 2 位の極 ($\text{ord}_1(f) = -2$)

1.4 CP^1 から CP^1 への正則写像

① 有理関数の延長

有理関数 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ (P, Q は多項式) を、
 $Q(z) = 0$ の点では値を ∞ として、 CP^1 への正則写像に延長できる。

② 極の近くの記述

p が極のとき、終域の座標 $s = \frac{1}{f}$ をとれば s は正則である。

③ 次数

P, Q が互いに素で非定数なら、写像の次数は

$$\deg f = \max(\deg P, \deg Q)$$

④ 具体例

- $z \mapsto z^2$ (次数 2)
- $z \mapsto 1/z$ (次数 1)

⑤ 正則同型 (自同型)

CP^1 の正則同型は Möbius 変換

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$$

$ad-bc \neq 0$
 (次数 1)

極でも、終域の座標を変えれば正則だぜ!



座標を貼る
条件は何？

ゆっくり解説でわかる！リーマン面・代数曲線論

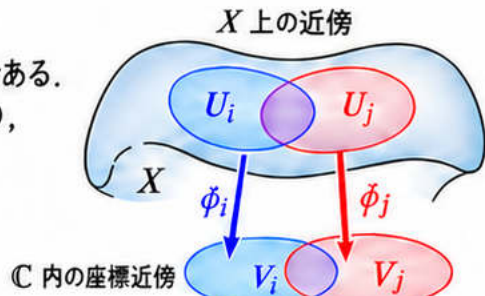
第2章 リーマン面と正則写像 ①

球面で定義を
確認するぜ！

2.1① リーマン面の定義

リーマン面とは、次の条件を満たす空間 X である。

- ① X は空でない連結 Hausdorff 空間であり、第二可算である。
- ② X の開被覆 $X = \bigcup_i U_i$ が存在し、各 U_i は $\mathbb{C}$ の開集合 V_i と同相である：
 $\phi_i: U_i \rightarrow V_i \subset \mathbb{C}$ (V_i は開集合)。
- ③ $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ のとき、座標変換
 $\phi_j \circ \phi_i^{-1}: \phi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \phi_j(U_i \cap U_j)$
は正則であり、逆写像も正則である。



局所座標での表示が正則なら正則写像

リーマン面の間の写像は、
すべての座標表示で正則であるとき正則写像という。

2.1② $\mathbb{CP}^1$ がリーマン面になる

$\mathbb{CP}^1 = (\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}) / \sim$ について、2つの座標近傍をとる。

$$U_1 = \{[a_0 : a_1] \mid a_1 \neq 0\}$$

$$\phi_1([a_0 : a_1]) = z = \frac{a_0}{a_1}$$

$$\text{逆写像 } z \mapsto [z : 1]$$

$$U_0 = \{[a_0 : a_1] \mid a_0 \neq 0\}$$

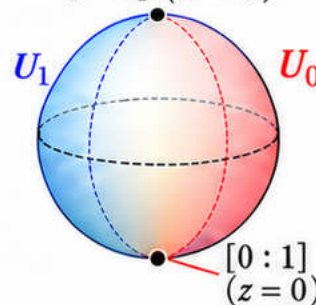
$$\phi_0([a_0 : a_1]) = w = \frac{a_1}{a_0}$$

$$\text{逆写像 } w \mapsto [1 : w]$$

- $U_0 \cup U_1 = \mathbb{CP}^1$ である。
- 共通部分 $U_0 \cap U_1$ では z, w はともに定義され、
 $w = \frac{1}{z}, z = \frac{1}{w}$ となり、どちらも正則である。
- 第1章より、 $\mathbb{CP}^1$ は連結・Hausdorff 空間であり、第二可算である。

$\mathbb{CP}^1$ の2つの座標近傍

$$[1 : 0] \quad (w = 0)$$



よって $\mathbb{CP}^1$ はリーマン面！

2.2 位相同型と正則同型

① 位相同型

位相空間の同相写像のことをいう。

② 正則同型 (双正則)

リーマン面の間の写像で、写像と
逆写像の両方が正則であるものをいう。

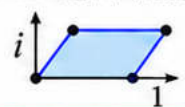
- ③ **双正則 $\Rightarrow$ 同相** ではあるが、
逆は一般には成り立たない。

例：複素トーラス

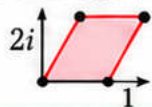
$$E_1 = \mathbb{C} / (\mathbb{Z} + i\mathbb{Z}), \quad E_2 = \mathbb{C} / (\mathbb{Z} + 2i\mathbb{Z})$$



$\mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$ の基本平行四辺形



$\mathbb{Z} + 2i\mathbb{Z}$ の基本平行四辺形



取っ手の数だけでは複素構造は決まらない！

2.3 有理型関数と order

p を中心とする局所座標 t で、有理型関数 f は

$$f(t) = t^m u(t) \quad \text{と書ける} \quad (u \text{ は正則で } u(0) \neq 0).$$

このとき、 p における位数を

$$\text{ord}_p f = m \quad \text{と定める。これは座標の取り方によらない。}$$

- $m > 0$: p は f の零点 (m 位の零点)
- $m < 0$: p は f の極 ($-m$ 位の極)
- $m = 0$: f は p で正則かつ非零

位数の性質

- $\text{ord}_p(fg) = \text{ord}_p f + \text{ord}_p g$
- $\text{ord}_p\left(\frac{f}{g}\right) = \text{ord}_p f - \text{ord}_p g$
($g \neq 0$)

非零の有理型関数 f は、
その極を ∞ とみなすと

$$f: X \rightarrow \mathbb{CP}^1$$

という正則写像になる。

例題 球面の座標で正則性と位数を確認

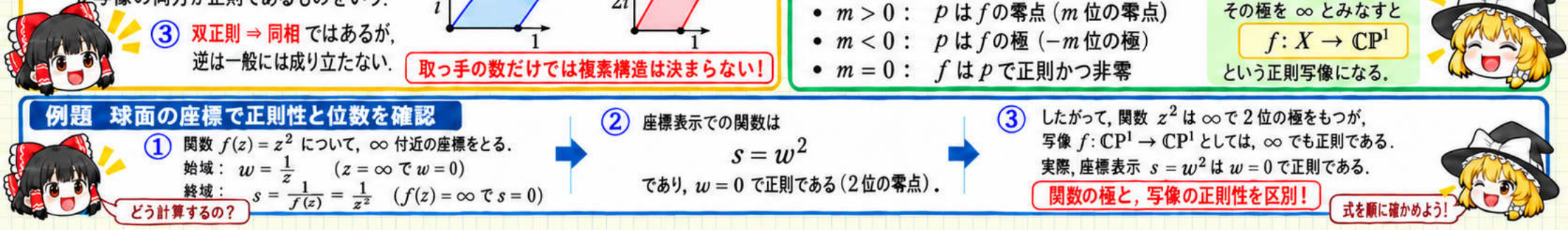
- ① 関数 $f(z) = z^2$ について、 ∞ 付近の座標をとる。
始域: $w = \frac{1}{z} \quad (z = \infty \text{ で } w = 0)$
終域: $s = \frac{1}{f(z)} = \frac{1}{z^2} \quad (f(z) = \infty \text{ で } s = 0)$
どう計算するの？

- ② 座標表示での関数は
 $s = w^2$
であり、 $w = 0$ で正則である (2位の零点)。

- ③ したがって、関数 z^2 は ∞ で2位の極をもつが、
写像 $f: \mathbb{CP}^1 \rightarrow \mathbb{CP}^1$ としては、 ∞ でも正則である。
実際、座標表示 $s = w^2$ は $w = 0$ で正則である。

関数の極と、写像の正則性を区別！

式を順に確かめよう！



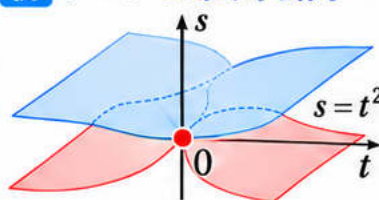
2.4 局所構造と分岐指数

非定値正則写像 $f: X \rightarrow Y$, $p \mapsto q = f(p)$ について

中心を0にする適切な局所座標 t (p のまわり), s (q のまわり) をとると $s = t^e$ と書ける。
 $e = e_p \geq 1$ を p における**分岐指数**という。

- $e = 1$: 局所同型 (分岐しない点)
- $e \geq 2$: **分岐点**
- q は**分岐値 (臨界値)**と呼ぶ。

例 $t \mapsto t^2$ の局所的な様子



2枚のシートが原点で重なる (分岐指数 $e = 2$)

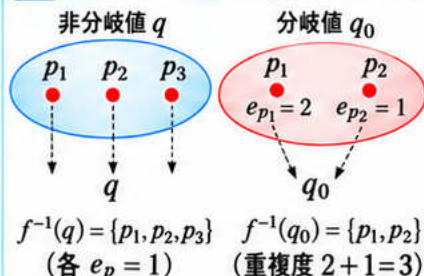
- e_p は局所表示における**零点の位数**に等しい。
- 極のときは、終域の局所座標として $\frac{1}{f}$ を用いる。

2.6 正則写像の次数

X, Y をコンパクトなリーマン面, $f: X \rightarrow Y$ を非定値の正則写像とする。

- 各 $q \in Y$ に対し、ファイバー $f^{-1}(q)$ は**有限集合**である。
- $\deg f = \sum_{p \in f^{-1}(q)} e_p$ は q の取り方によらず一定である。これを f の**次数**という。
- q が**非分岐値**のときは、すべての $e_p = 1$ であり、 $\deg f$ はファイバーの点の個数に等しい。
- $\deg f = 1 \Leftrightarrow f$ は双正則 (同型写像) である。

図 ファイバーの例 ($\deg f = 3$ の場合)



例題 $f(z) = z^3$ の次数と分岐

① $q \neq 0, \infty$ の逆像

$q \neq 0, \infty$ ならば、方程式 $z^3 = q$ は3つの解をもち、各点で分岐指数は $e = 1$ 。したがって $f^{-1}(q)$ は3点からなる。

どう計算するの？

② 0 と ∞ での分岐指数

- $z = 0$ のまわりでは $f(z) = z^3$ より、分岐指数 $e_0 = 3$ 。
- $z = \infty$ では、 $w = \frac{1}{z}$ を局所座標、 $s = \frac{1}{f} = w^3$ より、分岐指数 $e_\infty = 3$ 。

③ 次数と位数

- $\deg f = 3$
- $\text{div}(f) = 3[0] - 3[\infty]$
- 位数の総和は $3 - 3 = 0$ 。

式を順に確かめよう！

2.5 コンパクト面の正則関数

定理 X をコンパクトなリーマン面、 $f: X \rightarrow Y$ を**非定値**の正則写像とする。このとき f は**全射**である。

- 証明**
- 開写像定理より、非定値の正則写像 f は開写像である。したがって $f(X)$ は Y の開集合である。
 - X はコンパクトだから、 $f(X)$ は Y の閉集合である。
 - Y は連結だから、非空な開かつ閉な集合は Y 全体のみ。よって $f(X) = Y$ である。

Y が**非コンパクト**ならば、 X から Y への正則写像 f は**定値**である。特に、 X から複素数全体 $\mathbb{C}$ への正則関数は**定数関数**である。

コンパクトなリーマン面上の**正則関数の空間**

$$H^0(X, \mathcal{O}_X) = \mathbb{C}$$

すなわち、 X 上の正則関数は**定数関数のみ**である。

2.7 零点・極の位数の総和

X をコンパクトなリーマン面、 f を X 上の 0 でない有理型関数とする。

$$\sum_{p \in X} \text{ord}_p f = 0$$

- f が**非定値**のとき、零点の位数の和は $\deg f$ に等しく、極の位数の和も $\deg f$ に等しい。
- 零点では $\text{ord}_p f > 0$ 、極では $\text{ord}_p f < 0$ である。
- 非零の定数関数はすべての点で位数が 0 であり、総和も 0 である。

無限遠点も忘れず数える！

- 有限点の零点・極だけでなく、無限遠点を含めたすべての点での**位数の総和**が 0 になる。

3.1① 微分形式の種類

複素平面上で $z = x + iy$ とおくと

$$dz = dx + i dy, \quad d\bar{z} = dx - i dy$$

微分形式の種類	一般形
滑らかな1形式	$A dz + B d\bar{z}$ (A, B は滑らかな関数)
(1,0) 形式	$A dz$ (A は滑らかな関数)
(0,1) 形式	$B d\bar{z}$ (B は滑らかな関数)
正則1形式	$h(z) dz$ (h は正則関数)
有理型1形式	$h(z) dz$ (h は有理型関数)
2形式	$C dz \wedge d\bar{z}$ (C は滑らかな関数)

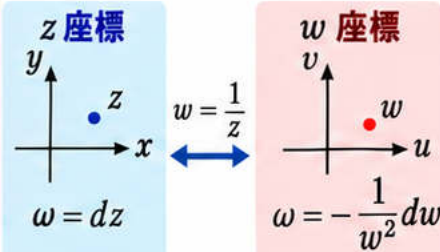
- 例**
- $\omega = z^2 dz$
0 で 2 位の零点
 - $\omega = \frac{dz}{z}$
0 で 1 位の極
 - $\omega = \bar{z} dz$
(1,0) 形式だが正則ではない

(1,0) = 正則ではない!

3.1② 微分形式の操作

- 外積 (楔積)** $dx \wedge dy = -dy \wedge dx$
 $dz \wedge d\bar{z} = -2i dx \wedge dy$
- 外微分** $d(z^2) = 2z dz$
 $d(x dy) = dx \wedge dy$
- 引き戻し (座標変換)** $w = z^2$ とすると
 $w dw \mapsto (z^2)(2z dz) = 2z^3 dz$
- 積分 (曲線上)** 曲線 $\gamma: z = x(t) + iy(t)$ では
 $dx = x'(t) dt, \quad dy = y'(t) dt$
- 貼り合わせ** (座標変換による表し方) $w = \frac{1}{z}$
 $dz = d\left(\frac{1}{w}\right) = -\frac{1}{w^2} dw$

同じ微分形式を座標ごとに書く



同じ微分形式でも、座標を変えると係数の形が変わる

3.2 複素接空間と余接空間

複素微分作用素

$$\partial_z = \frac{1}{2} (\partial_x - i \partial_y)$$

$$\partial_{\bar{z}} = \frac{1}{2} (\partial_x + i \partial_y)$$

接空間 $T_p^C X$

- 基底 $(\partial_z, \partial_{\bar{z}})$
- 複素次元 2

余接空間 $(T_p^C X)^*$

- 双対基底 $(dz, d\bar{z})$
- 複素次元 2

基底のペアリング (対応表)

	∂_z	$\partial_{\bar{z}}$
dz	1	0
$d\bar{z}$	0	1

一点 p における空間

- ベクトルの空間
 $T_p^C X = \text{span}\{\partial_z, \partial_{\bar{z}}\}$
- 共変ベクトルの空間
 $(T_p^C X)^* = \text{span}\{dz, d\bar{z}\}$

3.3 関数の外微分

複素値関数 $f(x, y)$ の外微分

$$df = f_x dx + f_y dy = f_z dz + f_{\bar{z}} d\bar{z}$$

正則関数の場合

$$f \text{ が正則なら } f_{\bar{z}} = 0$$

$$\Rightarrow df = f'(z) dz$$

- 例**
- $f(z, \bar{z}) = z\bar{z}$ のとき
 $d(z\bar{z}) = \bar{z} dz + z d\bar{z}$
 - $f(z) = z^3$ のとき
 $d(z^3) = 3z^2 dz$

座標を変えても同じ df を表す

$$w = \frac{1}{z} \text{ とすると}$$

$$d(z^3) = 3z^2 dz = 3 \left(\frac{1}{w}\right)^2 \left(-\frac{dw}{w^2}\right) = -\frac{3}{w^4} dw$$

同じ微分形式を異なる座標で書いただけである

座標が変わっても df は同じものを表すんだね!

例題 球面上の dz を 2 つの座標で書く

① 2 つの座標の関係

$$w = \frac{1}{z} \Leftrightarrow z = \frac{1}{w}$$

② dz の変換

$$dz = d\left(\frac{1}{w}\right) = -\frac{1}{w^2} dw$$

③ $z = 0$ と $z = \infty$ での挙動

- 有限部分 ($z \neq 0, \infty$) では係数 $-\frac{1}{w^2}$ は正則で、零点・極はない
- ∞ ($w = 0$) では 2 位の極をもつ

dz は局所記号、座標変換で係数も変わる!

式を順に確かめよう!



座標を変えると
係数も変わる?

ゆっくり解説でわかる! リーマン面・代数曲線論

第3章 リーマン面上の微分形式②

形式全体が
同じになるんだぜ!

3.4 正則接空間

点 $p \in X$ の**正則接空間** $T_p X$ は $\mathbb{C}\partial_z$ の1次元複素線形空間

局所座標 z での表示

$$T_p X = \mathbb{C}\partial_z \quad (\dim_{\mathbb{C}} = 1)$$

$$\partial_z = \frac{\partial}{\partial z}$$

複素化した実接空間

$$T_p^{\mathbb{C}} X = \mathbb{C}\partial_z \oplus \mathbb{C}\partial_{\bar{z}} \quad (\dim_{\mathbb{C}} = 2)$$

$$\partial_{\bar{z}} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$$

座標変換の下での変換則

$$w = w(z) \text{ ならば } \partial_z = \frac{dw}{dz} \partial_w$$

正則余接空間

$$T_p^* X = \mathbb{C}dz \quad (\dim_{\mathbb{C}} = 1)$$

正則接空間と複素化した接空間を区別!

3.6 有理型1形式と位数

点 p における1形式 ω が局所座標 t で

$$\omega = t^m u(t) dt \quad (u(0) \neq 0)$$

と書けるとき、 ω の p における**位数**を $\text{ord}_p \omega = m$ とする。

この値は座標の取り方によらない。

- 例**
- $z^2 dz$: 0 で2位の零点、 ∞ で4位の極 ($w = 1/z$: $-w^{-4} dw$)
 - dz : ∞ で2位の極 ($z = 1/w$: $-w^{-2} dw$)
 - dz/z : 0 と ∞ でともに1位の極 ($z = 1/w$: $-\frac{dw}{w}$)

球面の正則1形式

$\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 上の
正則1形式は
0のみである。
(非自明な
正則1形式はない)

3.5 1形式・正則1形式

X 上の滑らかな ($\mathbb{C}$ 値の) 1形式は

$$\omega = A(z, \bar{z}) dz + B(z, \bar{z}) d\bar{z} \quad (A, B \text{ は滑らかな関数})$$

正則1形式

$$\omega = h(z) dz \quad (h \text{ は正則関数})$$

座標変換の下での表示の一致

$$w = w(z) \text{ の座標で } \omega = k(w) dw \text{ と書けるとすると}$$

$$h(z) = k(w(z)) w'(z)$$

局所表示の貼り合わせ

このような一致を満たす局所表示を貼り合わせて、
大域的な正則1形式を得る。

係数 h, k 自体は同じである必要はない。

3.7 2形式と外積

X 上の滑らかな 2形式は局所的に

$$\eta = C(z, \bar{z}) dz \wedge d\bar{z} \quad (C \text{ は滑らかな関数})$$

外積の性質

- $dz \wedge dz = 0, \quad d\bar{z} \wedge d\bar{z} = 0$
- 順序を入れ替えると符号が反転:
 $d\bar{z} \wedge dz = -dz \wedge d\bar{z}$

座標変換の下での変換則

$$w = w(z) \text{ ならば}$$

$$dw \wedge d\bar{w} = |w'(z)|^2 dz \wedge d\bar{z}$$

例 (実座標での計算)

$$(a dx + b dy) \wedge (c dx + d dy)$$

$$= (ad - bc) dx \wedge dy$$

例題 球面上の滑らかな2形式を貼る

① 南北2つの座標での表示

標準的な2形式を

$$\sigma_z = \frac{i}{2} \frac{dz \wedge d\bar{z}}{(1 + |z|^2)^2} \quad (\mathbb{C} \text{ 上})$$

とおく。

どう計算するの?

② 座標変換 $z = 1/w$ での計算

$$z = \frac{1}{w} \text{ のとき } dz = -\frac{1}{w^2} dw \text{ なので}$$

$$dz \wedge d\bar{z} = \left| \frac{1}{w^2} \right|^2 dw \wedge d\bar{w} = |w|^{-4} dw \wedge d\bar{w}$$

また $1 + |z|^2 = 1 + |w|^{-2} = |w|^{-2}(1 + |w|^2)$ だから
分子に $|w|^{-4}$ 、分母にも $|w|^{-4}$ が現れる。

③ 北極まわりでの表示と結論

したがって

$$\sigma_z = \frac{i}{2} \frac{dw \wedge d\bar{w}}{(1 + |w|^2)^2} = \sigma_w \quad (\mathbb{C} \text{ 上})$$

特に $w = 0$ でも滑らかな2形式である。

式を順に確かめよう!



微分して、
引き戻して、積分?

ゆっくり解説でわかる! リーマン面・代数曲線論

第3章 リーマン面上の微分形式 ③

座標で計算して
つなぐんだぜ!

3.8 外微分と de Rham

局所座標 $z = x + iy$ で, 1形式 $\eta = Adz + Bd\bar{z}$ (A, B は関数) の外微分

$$d(Adz + Bd\bar{z}) = (B_z - A_{\bar{z}})dz \wedge d\bar{z}$$

$$d^2 = 0$$

閉形式: $d\eta = 0$

完全形式: $\eta = df$ (ある関数 f が存在) } 完全形式 $\Rightarrow$ 閉形式
逆は一般に成り立たない

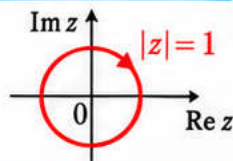
例 $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の 1形式 $\frac{dz}{z}$ は閉だが完全でない。

$$d\left(\frac{dz}{z}\right) = 0, \text{ しかし } \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i \neq 0$$

したがって $\frac{dz}{z}$ は完全形式ではない。

$$H_{DR}^1(X, \mathbb{C})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{閉 1 形式} \\ \text{完全 1 形式} \end{array} \right\}$$



3.10 分岐公式

点 q において局所的に $s = t^e$ (分岐次数 $e \geq 1$) とする。

$\omega = s^m u(s) ds$ ($u(0) \neq 0, m \in \mathbb{Z}$) とおくと

$$f^* \omega = e u(t^e) t^{em+e-1} dt$$

$t = 0$ における位数は

$$\text{ord}_p(f^* \omega) = e_p \text{ord}_q \omega + (e_p - 1)$$

係数 $u(s)$ の寄与
 $s^m \mapsto t^{em}$
(位数 em)

微分 ds の寄与
 $ds = e t^{e-1} dt$
(位数 $e - 1$)

例題 球面の面積型の積分

① 球面の標準的な 2 形式

$$\sigma = \frac{2i dz \wedge d\bar{z}}{(1 + |z|^2)^2} = \frac{4 dx \wedge dy}{(1 + x^2 + y^2)^2}$$

どう計算するの?

② 極座標で計算する ($z = re^{i\theta}$)

$$\int_{\mathbb{CP}^1} \sigma = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \frac{4r}{(1+r^2)^2} dr d\theta$$

③ 内側の積分を計算

$$\int_0^\infty \frac{4r}{(1+r^2)^2} dr = 2$$

したがって

$$\int_{\mathbb{CP}^1} \sigma = \int_0^{2\pi} 2 d\theta = 4\pi$$

式を順に確かめよう!

3.9 引き戻し

正則写像 $f: X \rightarrow Y$ を局所座標で表すと,
座標 t (X 上), s (Y 上) について

$$s = F(t) \quad (\text{局所表示})$$

関数・1形式の引き戻しは

$$f^* h(s) = h(F(t))$$

$$f^*(h(s)ds) = h(F(t))F'(t)dt$$

2形式の場合 ($z = x + iy$)

$$f^*(dz \wedge d\bar{z}) = |F'(t)|^2 dt \wedge d\bar{t}$$

すなわち 2形式は $|F'|^2$ が係数に現れる。

引き戻しと外微分の可換性

$$d(f^* \eta) = f^*(d\eta)$$

(任意の微分形式 η に対して)

例 関数 f の場合

$$d(f^* h) = d(h(F(t)))$$

$$= h'(F(t))F'(t)dt$$

$$= f^*(h'(s)ds) = f^*(dh)$$

3.11 微分形式の積分

曲線に沿う線積分 ($\gamma: [a, b] \rightarrow X$)

$$\int_\gamma (adx + bdy) = \int_a^b [a(\gamma(t))x'(t) + b(\gamma(t))y'(t)] dt$$

領域 D の上の面積分 (2形式)

$$\int_D c dx \wedge dy = \iint_D c(x, y) dx dy$$

複素座標 $z = x + iy$ は向きを定める ($dx \wedge dy > 0$)。

Green の定理 (ストークスの定理)

D を平面上の領域, η を 1 形式とすると

$$\int_D d\eta = \int_{\partial D} \eta$$

境界 ∂D は領域 D が左にくる向き
(正向き) にとる。

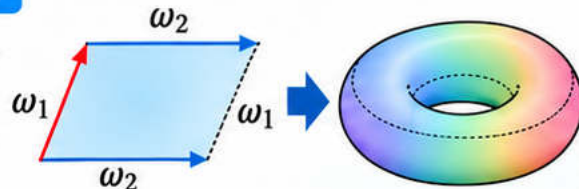


4.1 1次元複素トーラス

$\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ は $\mathbb{R}$ 一次独立とする。
 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ (格子)
 $E = \mathbb{C}/\Lambda = \{z + \Lambda \mid z \in \mathbb{C}\}$
 $(z \sim z + \lambda, \lambda \in \Lambda)$

基本平行四辺形

平行四辺形の対辺を同一視
するとドーナツ (トーラス)
になる。



E はコンパクトなリーマン面であり、
 加法 $[z] + [w] = [z + w]$ が定義される。
 また、 dz は平行移動で不変なので
 E 上の正則1形式である。

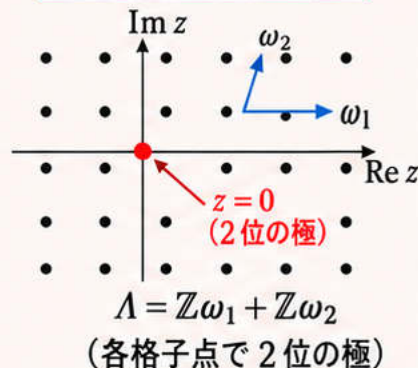
4.2 Weierstrassの φ 関数

$$\varphi(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\lambda \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z - \lambda)^2} - \frac{1}{\lambda^2} \right)$$

- $\varphi(z)$ は **偶関数** : $\varphi(-z) = \varphi(z)$
- Λ **周期** : $\varphi(z + \lambda) = \varphi(z) \quad (\lambda \in \Lambda)$
- 格子点で2位の極**をもつ : $\varphi(z) \sim \frac{1}{z^2}$
- $\varphi'(z) = \frac{d\varphi}{dz}$ は **奇関数** で **3位の極**をもつ : $\varphi'(z) \sim \frac{-2}{z^3}$

$$(\varphi'(z))^2 = 4\varphi(z)^3 - g_2\varphi(z) - g_3 \quad (\varphi \text{ の微分方程式})$$

周期格子と関数の極



4.3 複素多様体と射影空間

$$\mathbb{CP}^n = (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}) / \mathbb{C}^*$$

$$[Z_0 : \cdots : Z_n] = [\lambda Z_0 : \cdots : \lambda Z_n]$$

$$(\lambda \in \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\})$$

局所座標

$U_j = \{Z_j \neq 0\}$ において
 $(z_1, \dots, z_j, \dots, z_n) = \left(\frac{Z_1}{Z_j}, \dots, \frac{Z_{j-1}}{Z_j}, \frac{Z_{j+1}}{Z_j}, \dots, \frac{Z_n}{Z_j} \right)$
 で座標が与えられ、各 $U_j \cong \mathbb{C}^n$ 。

座標変換

$U_i \cap U_j = \{Z_i \neq 0, Z_j \neq 0\}$ での変換は
 $z_k = \frac{Z_k}{Z_j} = \frac{(Z_k/Z_i)}{(Z_j/Z_i)} \quad (k \neq i, j)$
 であり正則関数である。

埋め込み

冷多様体 M を $\mathbb{CP}^n$ に正則埋め込み
 $f: M \rightarrow \mathbb{CP}^n$ とは、
 (1) 単射 (2) 各点で微分も単射
 (3) 像 $f(M)$ に誘導される位相と M の位相が同型

4.4 複素トーラスの射影埋め込み

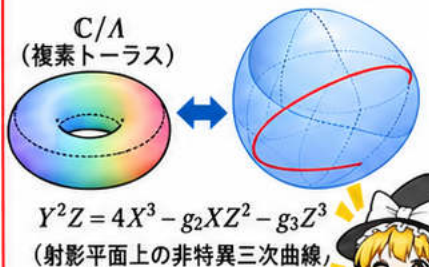
格子 Λ に対し Weierstrass の φ 関数を用いて
 $\Phi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{CP}^2, z \mapsto [\varphi(z) : \varphi'(z) : 1]$
 と定める。格子の原点 $z = 0$ は $[0 : 1 : 0]$ に写る。
 像は次の射影平面上の代数曲線である。

$$Y^2Z = 4X^3 - g_2XZ^2 - g_3Z^3$$

- これは **非特異な三次曲線** (楕円曲線) である。
- よって $\mathbb{C}/\Lambda$ はこの非特異三次曲線と同型である。

$$\mathbb{C}/\Lambda \cong \text{非特異三次曲線}$$

格子と射影曲線の対応



例題 φ の極を使って原点の像を調べる

① φ と φ' の原点での挙動

$$z \rightarrow 0 \text{ で } \varphi(z) \sim \frac{1}{z^2}, \quad \varphi'(z) \sim -\frac{2}{z^3}$$

どう計算するの？

② 同次座標での表示

$$[\varphi(z) : \varphi'(z) : 1] = [z^3\varphi(z) : z^3\varphi'(z) : z^3] \\ \sim [z : -2 : z^3]$$

③ 原点の像

$$z \rightarrow 0 \text{ で } [z : -2 : z^3] \rightarrow [0 : -2 : 0] = [0 : 1 : 0]$$

式を順に確かめよう！

4.5 射影平面代数曲線

F : 同次多項式

$$C = \{F = 0\} \subset \mathbb{CP}^2$$

非特異点の条件

$p = [X:Y:Z] \in C$ で
 $F_X(p), F_Y(p), F_Z(p)$ が
同時に 0 にならない

例 楕円曲線の射影閉包

$$Y^2Z = X^3 - XZ^2$$

アフィン表示での局所座標

$Z \neq 0$ の領域で $f(x, y) = 0$
($f(x, y) = F(x, y, 1)$)

$f_y(p) \neq 0$ なら陰関数定理より
 $y = y(x)$ と書け, x が局所座標

非特異な射影平面代数曲線はリーマン面である

4.6 超楕円曲線

$a_1, \dots, a_{2g+2}$ は互いに異なる複素数

アフィン部分

$$C_0 : y^2 = \prod_{i=1}^{2g+2} (x - a_i)$$

∞ 付近の座標

$$u = \frac{1}{x}, v = \frac{y}{x^{g+1}}$$

$$C_1 : v^2 = \prod_{i=1}^{2g+2} (1 - a_i u)$$

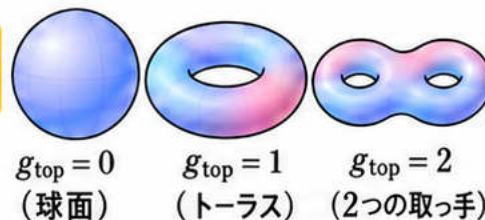
コンパクト化

- C_0 と C_1 を貼り合わせて
コンパクトなリーマン面を得る
- $u = 0$ では $v = \pm 1$ の 2 点
- $x : C \rightarrow \mathbb{CP}^1$ は二重被覆
- 分岐点は有限点 $x = a_i$
($i = 1, \dots, 2g + 2$)

4.7① コンパクト曲面の位相分類

正則座標変換 $w = w(z)$ の実 Jacobian は
 $|w'(z)|^2 > 0$ であり, 向きがある

コンパクトなリーマン面は, 球面に g_{top} 個の
取っ手を付けた曲面 $\Sigma_{g_{\text{top}}}$ と同相である



位相的種数 = 取っ手の個数

4.7② Euler 数・Betti 数

• 三角形分割による Euler 数

$$\chi = v - e + f \quad (v: \text{頂点数}, e: \text{辺数}, f: \text{面の数})$$

• Betti 数

$$b_i = \text{rank } H_i(X, \mathbb{Z})$$

コンパクトな種数 g_{top} のリーマン面 $\Sigma_{g_{\text{top}}}$ では
 $H_0(\Sigma_{g_{\text{top}}}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, $H_1(\Sigma_{g_{\text{top}}}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{2g_{\text{top}}}$,
 $H_2(\Sigma_{g_{\text{top}}}, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$

$$\chi = 2 - 2g_{\text{top}}, \quad (b_0, b_1, b_2) = (1, 2g_{\text{top}}, 1)$$

• 具体例

曲面	χ	b_1
球面 ($g_{\text{top}} = 0$)	2	0
トーラス ($g_{\text{top}} = 1$)	0	2
種数 2 ($g_{\text{top}} = 2$)	-2	4

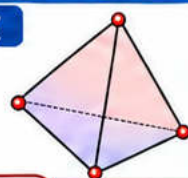
層で定義する種数
との一致は第8章!

例題 球面とトーラスの Euler 数

① 四面体の表面

$$v = 4, e = 6, f = 4$$

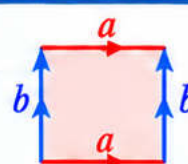
$$\chi = 4 - 6 + 4 = 2$$



② トーラスの正方形貼り合わせ

$$v = 1, e = 2, f = 1$$

$$\chi = 1 - 2 + 1 = 0$$



③ $\chi = 2 - 2g_{\text{top}}$ より

- 球面 ($g_{\text{top}} = 0$) : $\chi = 2$
- トーラス ($g_{\text{top}} = 1$) : $\chi = 0$

式を順に確かめよう!

どう計算するの？

5.1 なぜ層を考えるのか？

楕円曲線 E の一点 p だけに 2 位の極をもつ関数が欲しい。

局所の極の部分 $\frac{a-2}{z^2} + \frac{a-1}{z}$ を全体で実現できるか？

考えるべき長完全列の一部

$$0 \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow H^0(E, \mathcal{O}(2p)) \xrightarrow{\delta} \mathbb{C}^2 \rightarrow H^1(E, \mathcal{O})$$

定数関数

2p 以下の極をもつ有理型関数

極の係数 (a-2, a-1)

楕円曲線では $\dim H^1(E, \mathcal{O}) = 1$, $\dim \mathbb{C}^2 = 2$
 $\Rightarrow \ker \delta$ に非零元がある。

関数の存在を
線形代数に置き換える！

5.2 前層

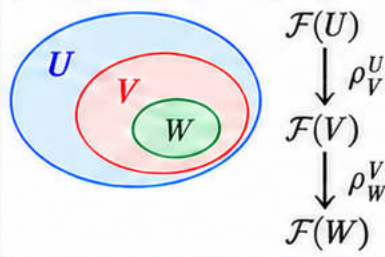
各開集合 U に $\mathbb{C}$ 線形空間 $\mathcal{F}(U)$ を対応させる。
 $V \subset U$ に対して制限写像 $\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ があり、

満たすべき条件

- $\rho_U^U = \text{id}_{\mathcal{F}(U)}$ (恒等写像)
- $W \subset V \subset U$ ならば

$$\rho_W^U = \rho_W^V \circ \rho_V^U \quad (\text{合成則})$$

開集合の入れ子と制限写像



例 正則関数の層 $\mathcal{O}_X$

$\mathcal{O}_X(U) = U$ 上の正則関数全体、
制限写像は $f \mapsto f|_V$ 。

5.3 層

前層 $\mathcal{F}$ に次の 2 つの条件を加えたものを **層** という。

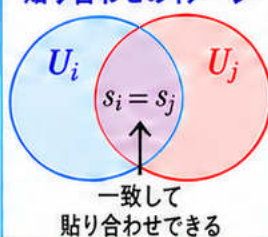
① 局所性

開被覆 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ に対し、
 $s, t \in \mathcal{F}(U)$ が
 $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ (すべての i)
ならば $s = t$ 。

② 貼り合わせ

開被覆 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ に対し、
 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ が共通部分で一致
 $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$
ならば、一意的な $s \in \mathcal{F}(U)$ が存在し
 $s|_{U_i} = s_i$ 。

貼り合わせのイメージ



例 正則関数の層 $\mathcal{O}_X$ 、滑らかな関数の層 C_X^∞ などは層である。

5.4 ストーク：一点の近くの情報

$(U, s), (V, t)$ が点 p のある小近傍で一致すれば
同じ芽とみなす。

ストークの定義

$$\mathcal{F}_p = \{(U, s) \mid p \in U, s \in \mathcal{F}(U)\} / \sim$$

$$(U, s) \sim (V, t) \Leftrightarrow \text{ある } p \text{ の近傍で } s = t$$

例 1 正則関数のストーク

$$\mathcal{O}_{X,p} \cong \mathbb{C}\{z\} \quad (\text{収束冪級数全体})$$

例 2 摩天楼層 C_p

$$C_p(U) = \begin{cases} \mathbb{C} & (p \in U) \\ 0 & (p \notin U) \end{cases}$$

そのストークは

$$(C_p)_q = \begin{cases} \mathbb{C} & (q = p) \\ 0 & (q \neq p) \end{cases}$$



例題 楕円曲線で局所の極を大域化

①

極の係数空間

点 p における 2 位の極の部分空間
 $V = \text{span}(z^{-2}, z^{-1}) \cong \mathbb{C}^2$
(極の係数 (a-2, a-1))

どう計算するの？

②

境界写像 δ と次元

$\delta : V \rightarrow H^1(E, \mathcal{O}) \cong \mathbb{C}$ (楕円曲線では $\dim = 1$)
 $\dim V = 2, \dim \mathbb{C} = 1$
 $\Rightarrow \dim \ker \delta \geq 1$, したがって $\ker \delta$ に非零元がある。

③

有理型関数の存在

$\ker \delta$ の非零元に対応する極の部分をもつ
有理型関数が存在する。楕円曲線では
単純極を 1 個だけもつ関数は存在しないので、
2 位の極をもつ関数が得られる。

式を順に確かめよう！

φ の級数を作らずに
存在がわかる！



点に整数を付けるのね!

ゆっくり解説でわかる! リーマン面・代数曲線論

第5章 層と因子②

零点・極の条件になるぜ!

5.5① 因子そのもの

リーマン面 X 上の因子とは, 点の形式的整数和

$$D = \sum_{p \in X} n_p p \quad (n_p \in \mathbb{Z})$$

- X がコンパクトならば, $n_p \neq 0$ は有限個であり有限和で表される。
- 因子の次数**: $\deg D = \sum_{p \in X} n_p$
- 有効因子** $D \geq 0$: すべての係数 n_p が非負 ($n_p \geq 0$)。
- 有理型関数 $f \neq 0$ の因子 (主因子)

$$\operatorname{div}(f) = \sum_{p \in X} \operatorname{ord}_p(f) p$$

主因子の次数は 0: $\deg(\operatorname{div}(f)) = 0$

例 $f = \frac{z}{(z-1)^3}$ ($\mathbb{CP}^1$ 上)

- 0 で 1 位の零点: $\operatorname{ord}_0(f) = 1$
- 1 で 3 位の極: $\operatorname{ord}_1(f) = -3$
- ∞ で 2 位の極: $\operatorname{ord}_\infty(f) = 2$

よって

$$\operatorname{div}(f) = [0] - 3[1] + 2[\infty]$$

$$\deg(\operatorname{div}(f)) = 1 - 3 + 2 = 0$$

5.5② 因子に付随する層

因子 D に付随する層 $\mathcal{O}_X(D)$ の切断

$$\mathcal{O}_X(D)(U) = \left\{ f \in M_X(U) \mid f = 0 \text{ または } \operatorname{ord}_p(f) + n_p \geq 0 \text{ (すべての } p \in U) \right\}$$

- ここで $M_X(U)$ は U 上の有理型関数の全体。
- 局所的に $D = n_p p$ ならば, 局所座標 t で $\mathcal{O}_X(D) = t^{-n} \mathcal{O}_X \quad (n = n_p, t(p) = 0)$
- $H^0(X, \mathcal{O}_X(D))$ は X 全体で上の条件を満たす有理型関数の空間 (大域切断の空間)。

よく使う因子と層の例

因子 D	$\mathcal{O}_X(D)$ の切断の条件
$[p] = p$	p で高々 1 位の極を許す (他の点では正則)
$2p$	p で高々 2 位の極を許す (他の点では正則)
$-p$	p で 1 位以上の零点を要求 (他の点では正則)
0	すべての点で正則関数 ($\mathcal{O}_X(0) = \mathcal{O}_X$)

5.6 制限・局所自由層

開集合 U に対し, 層 $\mathcal{F}$ の切断の空間を $\mathcal{F}(U)$ と書き, U 上の層 (制限) を $\mathcal{F}|_U$ と書く。

- 局所自由層**: 各点 p の近くで

$$\mathcal{F} \cong \mathcal{O}_X^{\otimes r}$$
 となる層を局所自由層という。

- 階数 1 の局所自由層は **可逆層 (線束)** という。
- 局所的には自由でも, X 全体で $\mathcal{O}_X^{\otimes r}$ と同型とは限らない。

どう計算するの?

例 ($\mathbb{CP}^1$ 上)

- $\mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1}(-p)$ は各点の近くで $\mathcal{O}$ に同型なので局所自由。
 $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(-p)) = 0$
- $\mathcal{O}_{\mathbb{CP}^1}$ は局所自由で $H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}) = \mathbb{C}$ 。
よって $\mathcal{O}(-p)$ と $\mathcal{O}$ は同型ではない。

5.7 因子と層の演算

- 因子の和に対するテンソル積**

$$\mathcal{O}_X(D_1 + D_2) \cong \mathcal{O}_X(D_1) \otimes \mathcal{O}_X(D_2)$$

対応は $f \otimes g \mapsto fg$ で与えられる。

- 逆因子に対する双対**

$$\mathcal{O}_X(-D) \cong \mathcal{O}_X(D)'$$

- 準同型の層**

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X(D_1), \mathcal{O}_X(D_2)) \cong \mathcal{O}_X(D_2 - D_1)$$

- 同値な因子**

$$D \sim D' \Leftrightarrow D' - D = \operatorname{div}(h) \quad (h \text{ 非零有理型関数}) \Rightarrow \mathcal{O}_X(D) \cong \mathcal{O}_X(D')$$

因子と層の対応

因子 D
(点の整数和)



可逆層 $\mathcal{O}_X(D)$
(階数 1 の局所自由層)



正則直線束 $L(D)$
(幾何的な線束)

式を順に確かめよう!

例題 球面で許される関数を数える

① $D = n[\infty], n \geq 0$ のとき

- 有限な点では正則。
- ∞ で高々 n 位の極を許す。

② 許される関数

この条件を満たす関数は次数 n 以下の多項式

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n \quad (a_i \in \mathbb{C})$$

基底

$$1, z, \dots, z^n \quad (n+1 \text{ 個})$$

③ 大域切断の次元

$$\dim H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(n\infty)) = n + 1$$

$$D = -[\infty] \text{ のときは } H^0(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}(-\infty)) = 0$$



局所で全射なら
全体でも？

ゆっくり解説でわかる！リーマン面・代数曲線論

第6章 完全系列と層コホモロジー

その障害を H^1 が
記録するぜ！

6.1 層の完全系列

完全性は各ストークで $\text{Im} = \ker$ で定まる。

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$$

が完全 $\Leftrightarrow$ 次が成り立つ：

- $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ は単射
- $\text{Im}(\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}) = \ker(\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H})$
- $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ は全射

局所的全射でも $\mathcal{G}(X) \rightarrow \mathcal{H}(X)$ は
全射とは限らない。

例 $0 \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X(p) \rightarrow \mathbb{C}_p \rightarrow 0$

$\mathcal{O}_X(p)$ は p で1次の極をもつ関数の層。
各ストークでは完全：

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{X,p} \rightarrow \mathcal{O}_{X,p}(p) \rightarrow \mathbb{C} \rightarrow 0$$

最後の写像は局所表示 $f = \frac{a}{t} + b$ から
 $\frac{1}{t}$ の係数 a を取り出す。

6.2 層係数コホモロジー

層の大域切断は0次コホモロジー：

$$H^0(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(X).$$

短完全系列 $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ から

長完全系列が得られる：

$$0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{H}) \xrightarrow{\delta} H^1(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{H}) \rightarrow \dots$$

$h \in H^0(X, \mathcal{H})$ が $\mathcal{G}$ の大域切断から得られる
 $\Leftrightarrow \delta h = 0$.

境界写像 δ

- $\delta: H^0(X, \mathcal{H}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{F})$
- h を局所的に $\mathcal{G}$ の切断で持ち上げ、
その貼り合わせのずれを1-コサイクル
として記録する。
- $\delta h = 0 \Leftrightarrow$ 局所的な持ち上げが
大域的に貼り合う。

δ は**局所から大域への障害**を
測る写像であり、 $H^1(X, \mathcal{F})$ が
その障害を分類する。

6.3 消滅とDolbeault

コンパクトなリーマン面 X に対し

$$H^1(X, \mathcal{O}_X) \cong A_X^{0,1}(X) / \bar{\partial} A_X^{0,1}(X)$$

が成り立つ。ここで $\bar{\partial} f = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z}$ 。

- $0 \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow A_X^{0,1} \xrightarrow{\bar{\partial}} A_X^{0,1} \rightarrow 0$ が分解。
 - $H^q(X, \mathcal{O}_X) = 0$ ($q \geq 2$)。
 - 円板 $\cdot \mathbb{C} \cdot \mathbb{C}^*$ では $H^q(U, \mathcal{O}_U) = 0$ ($q \geq 1$)。
- これは $\bar{\partial}$ 方程式 $\bar{\partial} u = a$ が解けることを反映している。

Dolbeault の同型

- $\mathbb{C}^\infty$ の $(0,1)$ -形式のなす空間を
 $A^{(0,1)}(X)$ とする。
- $f \in \mathbb{C}^\infty(X)$ に対し
 $\bar{\partial} f = f_{\bar{z}} d\bar{z}$ 。
- $A^{(0,1)}(X) / \bar{\partial} A_X^{0,1}(X)$ は
 $\bar{\partial}$ で閉じた $(0,1)$ -形式を
 $\bar{\partial}$ 正確なもの同士で同一視
した商空間である。

6.4 Čech コホモロジー

開被覆 $\mathcal{U} = \{U_i\}$ に関する Čech 複体：

$$C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \prod_i \mathcal{F}(U_i),$$

$$C^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i < j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j).$$

微分は次で与えられる：

- $\delta^0(f_i) = (f_j - f_i)_{i < j}$
- $\delta^1(f_{ij}) = (f_{jk} - f_{ik} + f_{ij})_{i < j < k}$
- $\delta^1 \delta^0 = 0$

Čech コホモロジー群

$$\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \ker \delta^0,$$

$$\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \ker \delta^1 / \text{Im} \delta^0.$$

層コホモロジーとの関係

適切な開被覆 $\mathcal{U}$ をとれば
Čech コホモロジー $\check{H}^q(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ により
層コホモロジー $H^q(X, \mathcal{F})$ を計算できる。

例題 $\mathbb{CP}^1$ の $H^1(\mathcal{O}) = 0$ を Laurent 展開で見ると

- ① 2つの座標の重なりは $\mathbb{C}^*$
 $\mathbb{CP}^1$ を $U_0 = \{z \in \mathbb{C}\}$, $U_1 = \{w = \frac{1}{z} \in \mathbb{C}\}$ で被覆する。
重なり $U_0 \cap U_1 = \mathbb{C}^*$ での切断は
 $h(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^n$ ($0 < |z| < \infty$).

② 正則関数への分解

Laurent 展開を $n \geq 0$ と $n < 0$ に分ける：
 $h(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n + \sum_{n < 0} a_n z^n$ 。
 $n \geq 0$ の部分は U_0 での正則関数 $f_0(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ 。
 $n < 0$ の部分は $w = \frac{1}{z}$ 平面での正則関数
 $f_1(w) = - \sum_{n < 0} a_n w^{-n}$ 。

③ Čech の類は 0

$h = f_0 - f_1$ ($U_0 \cap U_1$ 上) と書けるので、
 h は両側の正則関数の差である。
したがって Čech の1-コサイクルは0となり
 $H^1(\mathbb{CP}^1, \mathcal{O}) = 0$ 。

式を順に確かめよう！

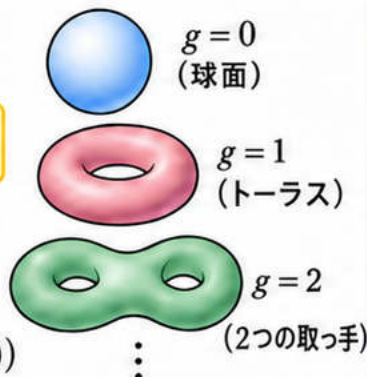
どう計算するの？

7.1 コンパクト面の種数

コンパクトなリーマン面 X の種数を

$$g(X) = h^1(\mathcal{O}_X) = \dim_{\mathbb{C}} H^1(X, \mathcal{O}_X) < \infty$$

- 球面 $X = \mathbb{P}^1$ は $H^1(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}) = 0$ なので $g = 0$
- 種数 g はトポロジ的な取っ手の数と一致 (その証明は第8章で扱う)
- 任意の因子 D に対し $h^q(\mathcal{O}(D)) = \dim_{\mathbb{C}} H^q(X, \mathcal{O}(D))$
- 正則関数は定数だけなので $h^0(\mathcal{O}_X) = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathcal{O}_X) = 1$



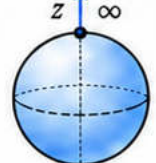
7.3 標準因子

X 上の 0 でない有理型 1 形式 ω に対し、その零点・極から定まる因子を標準因子 (正準因子) といい、 $K_X = \text{div}(\omega)$ と書く。

- 別の 0 でない有理型 1 形式 ω' に対し、 ω'/ω は有理型関数だから $\text{div}(\omega') - \text{div}(\omega) = \text{div}(\omega'/\omega)$ は主因子である。よって K_X の線形同値類は ω の選び方によらず不変。
- 標準束 (余接束) と標準因子の関係 $\Omega_X^1 \cong \mathcal{O}_X(K_X)$
- 球面 $X = \mathbb{P}^1$ では $\omega = dz$ をとると $K_{\mathbb{P}^1} = \text{div}(dz) = -2[\infty]$

球面の場合の計算

$$\omega = dz$$

$$\text{div}(dz) = -2[\infty]$$


7.2 Riemann-Roch の定理

X をコンパクトなリーマン面 (種数 g)、 D を X 上の因子とする。

$$h^0(\mathcal{O}(D)) - h^1(\mathcal{O}(D)) = \deg D + 1 - g$$

(Riemann-Roch の定理)

- オイラー標数 $\chi(\mathcal{O}(D)) = h^0(\mathcal{O}(D)) - h^1(\mathcal{O}(D))$
- 特に $\chi(\mathcal{O}_X) = 1 - g$
- 一点 p を加えると $\chi(\mathcal{O}(D + p)) = \chi(\mathcal{O}(D)) + 1$ ($\deg(D + p) = \deg D + 1$ より)
- この定理は、短完全系列の長完全系列における次元の交代和から導かれる。

基本的な短完全系列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(D) \rightarrow \mathcal{O}_X(D + p) \rightarrow \mathbb{C}_p \rightarrow 0$$

一点 p の摩天楼層

長完全系列の次元の交代和より $\chi(\mathcal{O}(D + p)) = \chi(\mathcal{O}(D)) + 1$

7.4 Serre の双対定理

X をコンパクトなリーマン面、 D を因子とする。次の非退化な双線形ペアリングがある。

$$H^0(X, \Omega_X^1(-D)) \times H^1(X, \mathcal{O}(D)) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(s, \alpha) \mapsto \int_X s \wedge \alpha$$

- これにより自然に同型 $H^1(X, \mathcal{O}(D))^* \cong H^0(X, \Omega_X^1(-D)) \cong H^0(X, \mathcal{O}(K_X - D))$
- Serre の双対は、単に次元が等しいだけでなく、両者の間の自然な双対性を与えるより強い主張である。

対応のイメージ

$\alpha \in H^1(X, \mathcal{O}(D))$ は $(0, 1)$ -形式で表され、 $s \in H^0(X, \Omega_X^1(-D))$ は $(1, 0)$ -形式で表される。その積 $s \wedge \alpha$ を X 上で積分することで非退化な対を得る。

例題 球面の $\mathcal{O}(n\infty)$ で Riemann-Roch

① データの確認

$X = \mathbb{P}^1$ ($g=0$), $K = -2\infty$, $D = n\infty$ ($n \geq 0$) とする。

どう計算するの？

② $h^1(\mathcal{O}(D))$ の計算

$K - D = -(n+2)\infty$ なので、次数が負の因子に対応する非零の正則切断はない。よって $h^0(\mathcal{O}(K - D)) = 0 \Rightarrow h^1(\mathcal{O}(D)) = 0$ 。

③ $h^0(\mathcal{O}(D))$ の計算

$n \geq 0$ では、 $\mathcal{O}(n\infty)$ の正則切断は $1, z, z^2, \dots, z^n$ で張られ、 $h^0(\mathcal{O}(n\infty)) = n + 1$ 。

式を順に確かめよう！

7.5 Serre双対の証明の流れ

- 留数ペアリング**
正則1形式のコホモロジーに対し

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \text{res}(\alpha \cup \beta)$$
- 局所の極の部分 u と連結準同型 δ**
 p で極をもつ局所的な関数 u に対し

$$\langle \alpha, \delta u \rangle = \text{Res}_p(u\alpha)$$
- 局所留数計算で非零 α を検出**
任意の非零 α に対し、適切な u で

$$\langle \alpha, \delta u \rangle \neq 0$$
となり、単射性を示す。
- 因子を変える完全系列と Riemann-Roch**
 D を増やす完全系列

$$0 \rightarrow \mathcal{O}(D) \rightarrow \mathcal{O}(D+p) \rightarrow \mathcal{O}_p(D+p) \rightarrow 0$$

Riemann-Roch と消滅定理を用いて次元を比較し、全射性を示す。

証明の流れ



7.7 コンパクト面の3種の神器

- Riemann-Roch の定理**

$$h^0(D) - h^1(D) = \deg D + 1 - g$$
- Serre 双対定理**

$$h^1(D) = h^0(K - D)$$
- 消滅定理**
 $\deg D \geq 2g - 1$ ならば $h^1(D) = 0$

ここでは $h^q(D) = h^q(\mathcal{O}_X(D))$ と書く。

使う順番の目安

- 因子の次数を確認する
- 双対定理・消滅定理で分かる次元を求める
- Riemann-Roch で残りを計算する

付記

$$h^0(K) = g, \quad \deg K = 2g - 2$$

7.6 消滅定理

- 負の次数の因子では大域的切断なし**

$$\deg D < 0 \Rightarrow h^0(\mathcal{O}(D)) = 0$$
(有効因子の次数は非負)
- 正則因子の次数**

$$\deg K = 2g - 2$$
- 大きい次数での第一コホモロジーの消滅**
 $\deg D \geq 2g - 1$ ならば

$$\deg(K - D) < 0 \Rightarrow h^1(\mathcal{O}(D)) = 0$$

④ Riemann-Roch の公式

$$h^0(\mathcal{O}(D)) = \deg D + 1 - g$$

⑤ 例

$g = 2, \quad \deg D = 5$ のとき

$$h^0(\mathcal{O}(D)) = 5 + 1 - 2 = 4$$

次数が十分大きいと大域的切断の次元は一次関数で与えられる。

7.8 高次元の消滅定理

X を非特異な複素射影多様体とする。

定理	仮定 (L は線束)	結論 ($q > 0$)
Kodaira の消滅定理	L が豊富 (ample)	$H^q(X, K_X \otimes L) = 0$
Kawamata-Viehweg の消滅定理	L が nef かつ big	$H^q(X, K_X \otimes L) = 0$
Nadel の消滅定理	L に正曲率の特異計量 h をもつ	$H^q(X, K_X \otimes L \otimes \mathcal{I}(h)) = 0$ ($q > 0$)

ここで $\mathcal{I}(h)$ は h に付随する乗数イデアルである。

曲線での消滅定理が、高次元の消滅定理の基本道具へと拡張される。

高次元でも
同じ考え方で
消滅させるんだ！

例題 一点 p に許す極の次数を増やす

- 因子の次数** $n \geq 0$ に対し

$$\deg(np) = n$$

どう計算するの？

- Riemann-Roch の計算**
 $n \geq 2g - 1$ ならば

$$h^0(\mathcal{O}(np)) = n + 1 - g$$

- 1 次元ずつ増えることの確認**
 $n \geq 2g$ ならば

$$h^0(\mathcal{O}(np)) - h^0(\mathcal{O}((n-1)p)) = 1$$

よって、ちょうど n 位の極をもつ関数が存在する。

式を順に
確かめよう！

8.1① Hurwitzの公式

X, Y をコンパクトなリーマン面とし、
 $f: X \rightarrow Y$ を**非定値な正則写像**で次数を d とする。

$$2g(X) - 2 = d(2g(Y) - 2) + \sum_p (e_p - 1)$$

$R = \sum_p (e_p - 1)p$: 分岐因子 (e_p : 点 p での分岐指数)

微分形式の引き戻し

正則 1 形式の引き戻しから

$$K_X \sim f^* K_Y + R \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{次数を取ると} \\ \text{Hurwitzの公式を得る。} \end{array} \right.$$

非分岐の場合

すべての $e_p = 1$ なので

$$\sum_p (e_p - 1) = 0$$

よって $2g(X) - 2 = d(2g(Y) - 2)$

8.2① 平面曲線の種数

非特異な平面 d 次曲線 $C \subset \mathbb{CP}^2$ に対して

$$g(C) = \frac{(d-1)(d-2)}{2}$$

正則束の次数は

$$\deg K_C = d(d-3) = 2g-2$$

Fermat 曲線 $X_0^d + X_1^d + X_2^d = 0$ も
この公式で種数が計算できる (非特異)。

非特異であることが仮定

(特異点をもつ場合は
別途補正が必要)

次数と種数の表

d	1	2	3	4	5
$g(C)$	0	0	1	3	6

例題 6個の分岐点をもつ二重被覆

① 曲線の式

$$C: y^2 = \prod_{i=1}^6 (x - a_i)$$

(a_i は相異なる複素数)

どう計算するの？

② Hurwitzの公式で種数を計算

$$2g - 2 = 2(-2) + 6(2 - 1) = 2$$

$$\Rightarrow 2g = 4 \Rightarrow g = 2$$

③ 正則1形式の基底

$g = 2$ なので、正則1形式の基底は

$$\frac{dx}{y}, x \frac{dx}{y} \text{ の2本である。}$$

式を順に確かめよう！

8.1② 位相的種数との一致

リーマン面 X の位相的オイラー標数は

$$\chi_{\text{top}}(X) = 2 - 2g_{\text{top}}(X)$$

分岐被覆の三角形分割から

$$\chi_{\text{top}}(X) = d\chi_{\text{top}}(Y) - \sum_p (e_p - 1)$$

(分岐点のまわりの寄与を除く)

球面への有理型関数を使い Hurwitz と 比較

$$\chi_{\text{top}} = 2 - 2g_{\text{top}} \text{ と Hurwitz の公式より}$$

$$g(X) = g_{\text{top}}(X) \text{ が従う。}$$

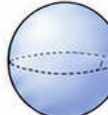
まとめ

$$\chi_{\text{top}}(X) = 2 - 2g(X)$$

$$b_1(X) = 2g(X)$$

(コンパクトなリーマン面)

球面
(種数 0)



$$g = 0$$

$$\chi_{\text{top}} = 2$$

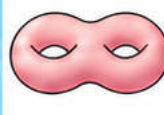
トーラス
(種数 1)



$$g = 1$$

$$\chi_{\text{top}} = 0$$

種数 2 の面



$$g = 2$$

$$\chi_{\text{top}} = -2$$

8.3① Hodge分解の内容

X をコンパクトリーマン面 (種数 g) とする。

$$H_{\text{DR}}^1(X, \mathbb{C}) \cong H^0(X, \Omega^1) \oplus \overline{H^0(X, \Omega^1)}$$

- $H^0(X, \Omega^1)$ の次元は g , $\overline{H^0(X, \Omega^1)}$ の次元も g
- したがって $H_{\text{DR}}^1(X, \mathbb{C})$ の次元は $2g$

閉形式の分解

任意の閉 1 形式 $\eta \in A^1(X)$ について

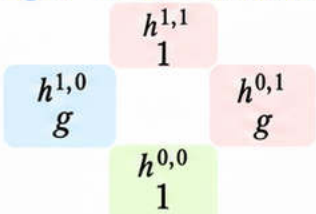
$$\eta = \alpha + \bar{\beta} + df \quad \begin{cases} \alpha, \beta : \text{正則 1 形式 } (\alpha, \beta \in H^0(X, \Omega^1)) \\ \alpha, \beta \text{ は一意に定まる} \\ f \text{ は定数差を除き一意に定まる} \end{cases}$$

例：トーラス $X = \mathbb{C}/\Lambda$ では $\eta = a dz + b d\bar{z} + df \quad (a, b \in \mathbb{C})$

8.4 Hodge ダイヤモンド

コンパクトリーマン面 X の Hodge 数を $h^{p,q} = \dim H^q(X, \Omega^p)$ で定める。

Hodge ダイヤモンド (曲線の場合)



ベッティ数との関係

$$b_0 = 1, \quad b_1 = 2g, \quad b_2 = 1$$

主な対応

- $h^1(X, \mathcal{O}_X) = g$ (正則関数の 1 次コホモロジー)
- $h^0(X, \Omega^1) = g$ (正則 1 形式の次元)
- $\deg K_X = 2g - 2$ (標準因子の次数)
- 取っ手の数 $= g$ (種数)

8.3② 積分と次元で示す

① 周期写像は単射

閉 1 形式 η に対し周期写像を

$$[\eta] \mapsto \left(\gamma \mapsto \int_{\gamma} \eta \right) \in \text{Hom}(H_1(X, \mathbb{Z}), \mathbb{C})$$

と定める。すべての周期が 0 なら $f(p) = \int_{p_0}^p \eta$ は一価に定まり、 $df = \eta$ 。よって $[\eta] = 0$ 、周期写像は単射。

② 正則形式と共役の独立性

$\alpha \in H^0(X, \Omega^1)$ について

$$\frac{i}{2} \int_X \alpha \wedge \bar{\alpha} \geq 0$$

が成り立ち、Green の定理より $\alpha = 0$ でなければ > 0 。したがって正則形式とその共役は独立である。

③ 次元から同型を結論

$$2g \leq \dim H_{\text{DR}}^1(X, \mathbb{C}) \leq 2g \\ \Rightarrow \dim H_{\text{DR}}^1(X, \mathbb{C}) = 2g$$

$$H_{\text{DR}}^1(X, \mathbb{C}) \cong H^0(X, \Omega^1) \oplus \overline{H^0(X, \Omega^1)}$$

④ 図によるイメージ

正則形式
 g 次元
 $H^0(X, \Omega^1)$

共役形式
 g 次元
 $\overline{H^0(X, \Omega^1)}$

de Rham コホモロジー
 $H_{\text{DR}}^1(X, \mathbb{C})$ (次元 $2g$)

周期ベクトル
 $\mathbb{C}^{2g}$

8.5 因子から定まる有理型写像

X をコンパクトリーマン面、 D を因子とする。

① 線形系と次元

$$|D| = \{D' \geq 0 \mid D' \sim D\} \cong \mathbb{P}(H^0(X, \mathcal{O}(D)))$$

$$\dim |D| = h^0(X, \mathcal{O}(D)) - 1 \quad (h^0(X, \mathcal{O}(D)) > 0)$$

② 有理型写像の定義

基底 $s_0, \dots, s_N$ ($H^0(X, \mathcal{O}(D))$ の基底) を取ると $|D|$ から有理型写像

$$\Phi_{|D|} : X \dashrightarrow \mathbb{P}^N \quad x \mapsto [s_0(x) : \dots : s_N(x)]$$

が定まる。局所的には D の局所生成元を用いて $s_i = f_i \cdot s$ (f_i は正則関数) と書く。

③ 基点

すべての切断 $s \in H^0(X, \mathcal{O}(D))$ が消える点を $|D|$ の基点という。

④ 基点自由と正則写像

基点が存在しない (基点自由) なら $\Phi_{|D|}$ は X 全体で正則な写像 $X \rightarrow \mathbb{P}^N$ になる。

⑤ 基底の変更

基底を他の基底に変えると、 $\Phi_{|D|}$ は $\mathbb{P}^N$ の射影線形変換で変わるだけである。

例題 トーラスの周期と de Rham 分解

① トーラスと 1 次 de Rham コホモロジー

$E = \mathbb{C}/(\mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2)$ とする。

どう計算するの？ $H_{\text{DR}}^1(E, \mathbb{C}) = \mathbb{C}[dz] \oplus \mathbb{C}[d\bar{z}]$ (次元 2)

② 閉形式の周期

$\eta = a dz + b d\bar{z} + df \quad (a, b \in \mathbb{C})$ とすると
基本周期 γ_j に対して

$$\int_{\gamma_j} \eta = a\omega_j + b\bar{\omega}_j \quad (j = 1, 2)$$

③ 周期からの復元

行列 $\begin{pmatrix} \omega_1 & \bar{\omega}_1 \\ \omega_2 & \bar{\omega}_2 \end{pmatrix}$ は可逆 (ω_1, ω_2 は $\mathbb{R}$ 上独立)
なので、2 つの周期 $\int_{\gamma_1} \eta, \int_{\gamma_2} \eta$ から
係数 a, b が一意に決まる。

式を順に確かめよう！

8.6 射影埋め込みと代数性

X をコンパクトなリーマン面 (種数 g) とし, D を有効因子とする。

- $\deg D \geq 2g \Rightarrow |D|$ は基点自由
- $\deg D \geq 2g + 1 \Rightarrow \Phi_{|D|}: X \rightarrow \mathbb{CP}^{h^0(D)-1}$ は正則埋め込み

証明の要点 Riemann-Roch と H^1 の消滅により,

- 任意の点 p で関数の値を指定できる。
- 任意の異なる二点 p, q での値を独立に指定できる。
- 点 p での一次微分 (接方向) を指定できる。

$$D = (2g + 1)p \text{ から} \\ X \hookrightarrow \mathbb{CP}^{g+1}$$

Chow の定理

射影空間の閉部分多様体は代数的
 $\Rightarrow$ 像は代数曲線

8.8 粗い分類と極小モデル理論

X をコンパクトなリーマン面 (種数 g) とする。標準因子 K の次数は $\deg K = 2g - 2$

g	K の性質	曲線の幾何	曲率の性質
0	$-K$ が豊富	球面 ($\mathbb{CP}^1$)	正曲率
1	$K \sim 0$	トーラス	平坦
$g \geq 2$	K が豊富	一般型	負曲率

曲線は標準因子 K により 3 つの群に分かれる。

極小モデル理論 (MMP)

高次元多様体において, 標準因子 K に適したより簡単な (極小) モデルを作る理論である。

8.7 豊富因子

定義

- 非常に豊富**: 線形系 $|D|$ が X の埋め込みを与える。
- 豊富**: ある正整数 m で mD が非常に豊富である。

$$h^0(D) = h^0(\mathcal{O}(D)) \\ (D \text{ に対応する関数の次元})$$

曲線では D が豊富 $\Leftrightarrow \deg D > 0$

判定法

すべての点 $p, q \in X$ ($p = q$ も含む) について

$$h^0(D - p - q) = h^0(D) - 2 \text{ ならば } |D| \text{ は埋め込みを与える。}$$

- $p \neq q$: 二点 p, q を分離する (異なる点を異なる像に送る)。
- $p = q$: 接方向を分離する (接ベクトルを分離する)。

8.9 高次元の埋め込み

Kodaira の定理

X を射影多様体, L を正の直線束とする。
 L の十分高いべき L^m ($m \gg 0$) は射影埋め込みを与える。

Nakai-Moishezon の基準

X を射影多様体, D を Cartier 因子とする。
 D が豊富 $\Leftrightarrow$ すべての正次元部分多様体 $V \subset X$ に対して $D^{\dim V} \cdot V > 0$ 。

Fujita 予想

$\dim X = n$, A を豊富な直線束とする。
 $K_X + (n + 1)A$ は基点自由, $K_X + (n + 2)A$ は非常に豊富。
 曲線 ($n = 1$) の場合は既に証明できる。

例題 曲線でFujitaの主張を確認

① A が豊富 $\Rightarrow \deg A \geq 1$
 また $\deg K = 2g - 2$
 (g は X の種数)

どう計算するの？

② $\deg(K + 2A) \geq 2g \Rightarrow$ **基点自由**
 $\deg(K + 2A) = \deg K + 2 \deg A$
 $= 2g - 2 + 2 \deg A \geq 2g$

③ $\deg(K + 3A) \geq 2g + 1 \Rightarrow$ **非常に豊富**
 $\deg(K + 3A) = 2g - 2 + 3 \deg A$
 $\geq 2g - 2 + 3 = 2g + 1$

式を順に確かめよう！

9.1① 有理型関数体の基礎

$M(X)$: X 上の大域的有理型関数全体。 $\mathbb{C}$ を含む体。

$\mathbb{C}(f)$: $f \in M(X)$ によって生成される有理式の体 ($\mathbb{C}$ の元と f の有理式)。

$K \subset L$ の拡大次数: $[L:K] = \dim_K L$

- 例**
- $X = \mathbb{CP}^1$ のとき $M(\mathbb{CP}^1) = \mathbb{C}(z)$ (z は座標関数)
 - 超楕円曲線 $y^2 = P(x)$ (P : 多項式) では $M(X) = \mathbb{C}(x, y)$

$\mathbb{C}(x)$ 上の基底

$y^2 = P(x)$ より, $M(X)$ は $\mathbb{C}(x)$ 上 2 次の拡大で, 基底は $1, y$ である。
関係式により y の高次のべきは低次に減らせる。

$$y^2 = P(x) \Rightarrow y^n = P(x)y^{n-2} \quad (n \geq 2)$$

9.2 双有理同値

① 双有理写像

X, Y を代数多様体とする。
稠密な開集合上で逆写像をもつ有理写像を**双有理写像**という。

曲線では同型になるのね！

② 関数体との対応

X, Y が既約なら X と Y は双有理同値 $\Leftrightarrow M(X) \cong_{\mathbb{C}} M(Y)$

③ 非特異コンパクト曲線の場合

非特異なコンパクト曲線では, 双有理写像は全体の**双正則同型**になる。

曲線と高次元の比較

曲線 (1次元)
双有理同値
= 双正則同型

高次元 (次元 ≥ 2)
双有理同値
 $\neq$ 全体の同型

例題 超楕円曲線の関数体で計算

① 関数の形

超楕円曲線 $y^2 = P(x)$ (P : 多項式) では $M(X) = \mathbb{C}(x, y)$ で, 任意の関数は $A(x) + B(x)y$ ($A(x), B(x) \in \mathbb{C}(x)$) と書ける。

② y の高次べき

$y^2 = P(x)$ より $y^3 = P(x)y$
 $y^4 = P(x)^2$ など,
高次のべきは低次に減らせる。

③ 基底と拡大次数

$M(X)$ は $\mathbb{C}(x)$ 上の基底 $1, y$ をもつ。
拡大次数は $[M(X):\mathbb{C}(x)] = 2$
であり, これは $x: X \rightarrow \mathbb{CP}^1$ の次数 2 に等しい。

9.1② 関数体とリーマン面

① 拡大次数と関数の次数

非定数の $f \in M(X)$ で $\deg f = d$ なら $[M(X):\mathbb{C}(f)] = d$

② 1つの元による生成

ある $h \in M(X)$ に対して $M(X) = \mathbb{C}(f, h)$ かつ基底は $1, h, \dots, h^{d-1}$ である。

③ ファイバーと次元

$f: X \rightarrow \mathbb{CP}^1$ において, 一般点のファイバーの枚数 (次数) = 体の拡大次数 $[M(X):\mathbb{C}(f)]$ 。

④ 関数体による分類

$$X \cong Y \Leftrightarrow M(X) \cong_{\mathbb{C}} M(Y) \quad (\text{定数を固定した同型})$$

非特異なコンパクト代数曲線はその関数体から復元できる。



9.3 種数0の構造

① 種数0の特徴

$$g(X) = 0 \Leftrightarrow X \cong \mathbb{CP}^1$$

② 証明の概略

$p \in X$ をとる。Riemann-Rochの定理と消滅から $h^0(X, \mathcal{O}(p)) = 2$

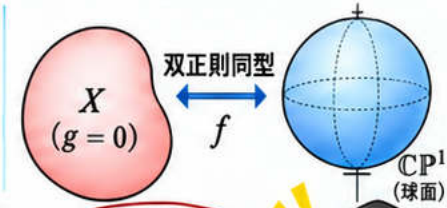
③ 有理関数の構成

定数でない $f \in M(X)$ を取り, 極は p だけで1位とできる。したがって $\deg f = 1$ となり,

④ 結論

$$f: X \rightarrow \mathbb{CP}^1 \text{ は双正則同型である。}$$

種数0のコンパクトリーマン面



種数0なら球面になるんだ！

式を順に確かめよう！



正則1形式で
形を描くの？

ゆっくり解説でわかる！リーマン面・代数曲線論

第9章 コンパクトリーマン面の分類 ②

それが
標準写像だぜ！

9.4 種数1の構造

- $g = 1 \Rightarrow h^0(\Omega^1) = 1, \deg K = 0$
- $0 \neq \omega \in H^0(\Omega^1)$ は零点をもたない

周期と格子

基礎周回路 γ_1, γ_2 に沿う周期

$$\omega_1 = \int_{\gamma_1} \omega, \quad \omega_2 = \int_{\gamma_2} \omega$$

が **格子** $\Lambda = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$ を作る。

積分写像と等価な表示

積分 $p \mapsto \left[\int_{p_0}^p \omega \right]$ により

$$X \cong \mathbb{C}/\Lambda$$

$$\tau = \omega_2/\omega_1, \quad \text{Im } \tau > 0$$

同型の判定

$$\tau \text{ と } \frac{a\tau + b}{c\tau + d} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$$

で同型なトーラスを与える。

非特異三次曲線 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ とも同型。

9.5 種数2の構造

- $g = 2, \deg K = 2, h^0(O(K)) = 2$
- **標準線形系** $|K|$ から次数2の写像

$$X \rightarrow \mathbb{CP}^1$$

が得られ、6個の分岐点をもつ。

- **すべての種数2の曲線は超楕円である。**

超楕円表示

$$y^2 = \prod_{i=1}^6 (x - a_i) \quad (a_i \text{ は互いに相異なる})$$

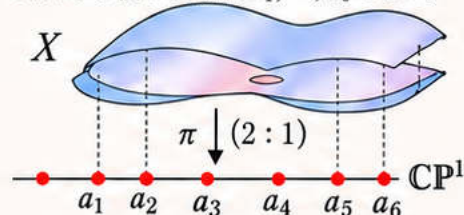
のコンパクト化が種数2の曲線を与える。

2枚被覆の構造

X は $\mathbb{CP}^1$ への2枚の被覆

$$\pi : X \rightarrow \mathbb{CP}^1$$

であり、6個の分岐点 $a_1, \dots, a_6$ をもつ。



正則1形式の基底

$$\omega_0 = \frac{dx}{y}, \quad \omega_1 = x \frac{dx}{y}$$

9.6① 標準写像の定義

- $g \geq 2$ とし、**正則1形式の基底**を $\omega_0, \dots, \omega_{g-1}$ とする。
- 局所的に $\omega_j = h_j(z)dz$ (h_j は正則関数) と書けると、

$$\Phi_{|K|}(p) = [h_0(p) : h_1(p) : \dots : h_{g-1}(p)] \in \mathbb{CP}^{g-1}$$

で定まる写像を **標準写像** という。

- 座標を z から ζ に変えると h_j が $\frac{dz}{d\zeta}$ 倍される。
全係数に共通因子なので射影像は不変。
- $|K|$ は基点自由であり、すべての点で定義される。

局所座標を
変えても同じ
写像になるのね！

9.6② 超楕円性と標準写像

非超楕円の場合

- 標準写像 $\Phi_{|K|}$ は X を $\mathbb{CP}^{g-1}$ に埋め込む。
- 像の次数は $2g-2$ である。

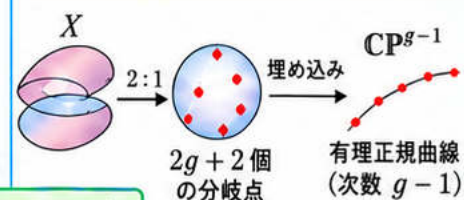
超楕円の場合

- X は $\mathbb{CP}^1$ への次数2の被覆をもち、その後 $\mathbb{CP}^{g-1}$ 内の有理正規曲線に埋め込まれる。
- 二重被覆であるため、標準写像は埋め込みでない。

$g \geq 2$ では $|3K|$ が埋め込みを与える (一般に実現の定理より)。

超楕円曲線の図式

$$X \xrightarrow{(2:1)} \mathbb{CP}^1 \xrightarrow{\text{埋め込み}} \mathbb{CP}^{g-1}$$



例題 種数2の標準写像

① 正則1形式の基底

超楕円曲線 $y^2 = \prod_{i=1}^6 (x - a_i)$ に対し
 $\omega_0 = \frac{dx}{y}, \quad \omega_1 = x \frac{dx}{y}$ が基底。

② 共通の微分因子を消す

$$\Phi_{|K|}(p) = \left[\frac{dx}{y} : x \frac{dx}{y} \right] = [1 : x]$$

③ 像の性質

(x, y) と $(x, -y)$ は同じ像 $[1 : x]$ を与える。
よって $\Phi_{|K|}$ は次数2の写像であり、
6個の点 $x = a_1, \dots, a_6$ で分岐する。

式を順に確かめよう！

どう計算するの？

9.7 高次元の多重標準写像

$$\Phi_{|mK|} : X \dashrightarrow \mathbb{CP}^{h^0(mK)-1}$$

X を一般型の非特異射影 n 次元多様体とする。

- 次元だけに依存する整数 r_n があり, $m \geq r_n$ なら $\Phi_{|mK|}$ はその像への双有理写像である。

(Hacon - McKernan - Takayama - Tsuji)

標準束の体積

$$\text{vol}(K) = \limsup_{m \rightarrow \infty} \frac{n! h^0(mK)}{m^n}$$

曲線の場合 ($n = 1$)

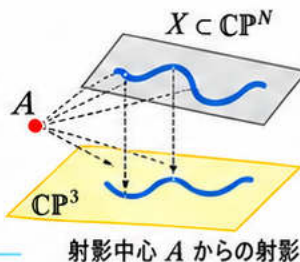
$g \geq 2$ では, $m \geq 3$ なら mK が埋め込みを与える。

$$\text{vol}(K) = 2g - 2$$

9.9 三次元射影空間への埋め込み

任意のコンパクトリーマン面は $\mathbb{CP}^3$ に埋め込める。

- 十分高次元の射影空間への埋め込みから, 曲線の割線・接線の集合を避けた射影をとることで, 単射性と微分の単射性を保ったまま $\mathbb{CP}^3$ に埋め込める。



射影中心 A からの射影

平面曲線の種数の制約

$\mathbb{CP}^2$ の次数 d の非特異平面曲線の種数は

$$g = \frac{(d-1)(d-2)}{2}$$

したがって種数 2 の曲線は平面曲線として埋め込めない (実現不可能)。

例題 非超楕円・種数4で二次関係を見つける

① 標準線形系の基底

$h^0(K) = 4$ より基底 s_0, s_1, s_2, s_3 をとる。
 $s_i s_j$ ($0 \leq i \leq j \leq 3$) は 10 個の二次の切断。

どう計算するの?

② $2K$ の次元を計算

$\deg 2K = 12 > 2g - 2$ ($g = 4$) なので
Riemann-Roch より

$$h^0(2K) = 12 + 1 - 4 = 9$$

③ 二次関係の存在

10 個の切断 $s_i s_j$ は 9 次元の空間にあるので一次従属。

$$\sum_{0 \leq i \leq j \leq 3} a_{ij} s_i s_j = 0 \quad (a_{ij} \text{ はすべては 0 でない})$$

標準像はこの二次曲面 $q_2 = 0$ に入る。

式を順に確かめよう!

9.8 種数3の構造

① 超楕円曲線 (種数 3)

$$y^2 = \prod_{i=1}^8 (x - a_i)$$

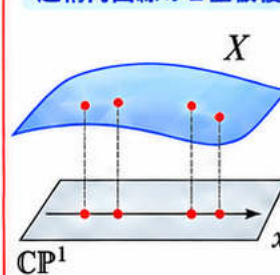
をコンパクト化した曲線 (8 個の分岐点をもつ 2 重被覆)。種数は 3。

② 非超楕円曲線 (種数 3)

標準写像 $X \hookrightarrow \mathbb{CP}^2$ は埋め込みで, 像は非特異平面四次曲線である。

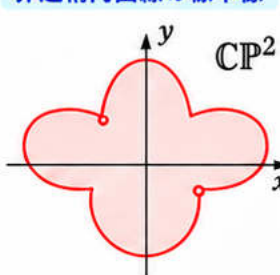
$$\deg K = 4, \quad h^0(K) = 3$$

超楕円曲線の 2 重被覆



2 重被覆 $x: X \rightarrow \mathbb{CP}^1$
分岐点 $a_1, \dots, a_8$

非超楕円曲線の標準像



標準像は非特異平面四次曲線
(次数 4, 種数 3)

9.10 種数4の構造

① 超楕円曲線 (種数 4)

$$y^2 = \prod_{i=1}^{10} (x - a_i)$$

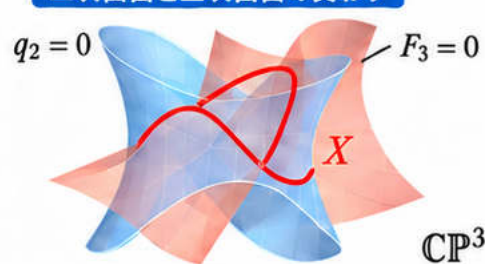
をコンパクト化した曲線 (10 個の分岐点)。種数は 4。

② 非超楕円曲線 (種数 4)

標準写像で $\mathbb{CP}^3$ 内の非特異完全交叉
 $\{q_2 = F_3 = 0\}$ として与えられる。

$$\deg K = 6, \quad h^0(K) = 4$$

二次曲面と三次曲面の交わり



$\mathbb{CP}^3$ の二次単項式は 10 個。しかし
 $h^0(2K) = 9 \Rightarrow$ 非零の二次関係 q_2 がある。

10.1① 種数0の自己同型群

$X \cong \mathbb{CP}^1$ の自己同型群は $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$ である。

射影線形変換

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$$

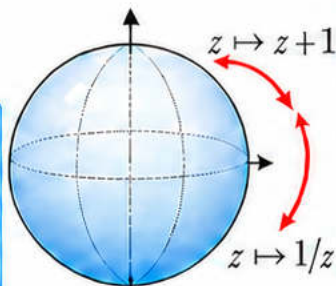
$$ad-bc \neq 0$$

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{CP}^1) = \mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$$

は非零定数倍を同一視
($\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C}) = \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})/\mathbb{C}^*$)

- 合成は行列の積に対応する。
- 例: $z \mapsto z+1$ (行列 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$)
 $z \mapsto \frac{1}{z}$ (行列 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$)



リーマン球面 $\mathbb{CP}^1$ と
代表的な変換

群は無限である。

10.1② 種数1の自己同型群

楕円曲線 $E = \mathbb{C}/\Lambda$ の全自己同型は

$$[z] \mapsto [\alpha z] + \beta \quad (\beta \in E, \alpha \in \mathbb{C}^*)$$

で与えられる。ここで $\alpha\Lambda = \Lambda$ を満たす。

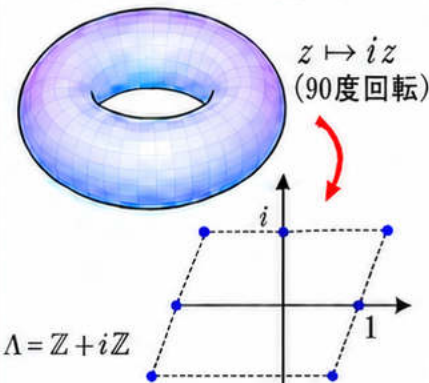
$\mathrm{Aut}(E)$ は E と U_Λ の半直積

- β による平行移動があるので、群全体は無限である。
- 原点を固定する群 U_Λ は有限である。

U_Λ の例

- 一般の格子: 原点固定の群は2元。
- 正方格子 $\Lambda = \mathbb{Z} + i\mathbb{Z}$ $U_\Lambda = \{\pm 1, \pm i\}$

正方格子の場合 (90度回転)



10.2 間隙数とWeierstrass点

種数 $g \geq 2$ の曲線 X で、点 p に対し

$$\ell_p(n) = h^0(X, \mathcal{O}(np)) \quad (n \geq 0)$$

とおく。すると

$\ell_p(n) - \ell_p(n-1)$ は 0 か 1

- この数が増えない n を p の間隙数という。
- 間隙数はちょうど g 個あり、
 $1 \leq n_1 < \dots < n_g \leq 2g-1$ 。
 通常列 $1, 2, \dots, g$ と異なる点を
Weierstrass点 という。

種数2・分岐点の例

n	0	1	2	3	4	5
$\ell_p(n)$	1	1	2	2	3	4
間隙数		1		3		

$\ell_p(n)$ が増えない $n=1, 3$ が
間隙数である。

10.3 Weierstrass点の有限性

X の正則1形式 $\omega_1, \dots, \omega_g$ を $\omega_i = f_i(z)dz$ とする。

Wronskian を

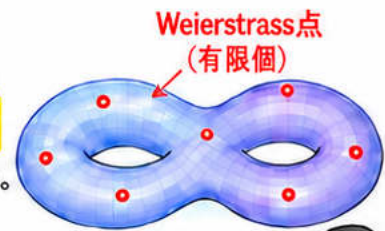
$$W(z) = \det(f_i^{(j-1)}(z))_{1 \leq i, j \leq g}$$

- $W(z)$ の零点が特別な点 (Weierstrass点) を検出する。
- 点 p の重みを

$$w(p) = \sum_{i=1}^g (n_i - i) \quad (n_1 < \dots < n_g \text{ は } p \text{ の間隙数})$$

- $W(z)$ の零点は Weierstrass点で、その重みが $w(p)$ に等しい。

すべての Weierstrass点の総重みは $\sum_{p \in X} w(p) = g^3 - g > 0$ で、
Weierstrass点 は有限個存在し、空でない。



Weierstrass点
(有限個)

例題 種数2の超楕円曲線の特別な点

① 球面への二重被覆と分岐点

$$X: y^2 = \prod_{i=1}^6 (x - a_i)$$

は球面への2重被覆で、
6個の分岐点 $a_1, \dots, a_6$ をもつ
(種数 $g=2$)。

どう計算するの?

② 分岐点の間隙列

各分岐点 $p = a_i$ における間隙列は
 $\{1, 3\}$ である。
(種数2の通常列は $\{1, 2\}$ なので
これらは Weierstrass点である。)

③ 重みと総数

重みは $w(p) = (1-1) + (3-2) = 1$
6個の分岐点で総重み $6 = 2^3 - 2$ 。
したがって Weierstrass点はこの6点である。

式を順に確かめよう!

10.4 ① 一点を固定する群

X : 種数 $g \geq 1$ のリーマン面, $p \in X$

$\text{Aut}(X, p) = \{\sigma \in \text{Aut}(X) \mid \sigma(p) = p\}$ は有限

p だけに極をもつ関数

p だけに極をもつ非定数関数 f を最小の極次数 m で選ぶ。

$$H^0(O(mp)) = \text{span}\{1, f\}$$

任意の $\sigma \in \text{Aut}(X, p)$ に対し

$$f \circ \sigma = a_\sigma f + b_\sigma \quad (a_\sigma, b_\sigma \in \mathbb{C})$$

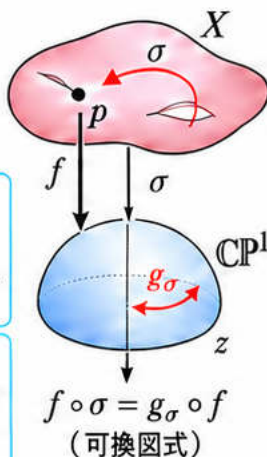
被面変換の候補

$$g_\sigma(z) = a_\sigma z + b_\sigma$$

f の有限分岐値集合 B は2点以上を含む。
 g_σ は B を保つので候補は有限。

核も有限

$g_\sigma = \text{id}$ のとき σ は一般ファイバーを保つ。有限ファイバーの点を選べば像は有限通り。したがって核は有限、 $\text{Aut}(X, p)$ も有限。



10.4 ② 自己同型群全体の有限性

X : 種数 $g \geq 2$ のリーマン面

Weierstrass点集合 W

- $W = \{p \in X \mid \text{間隙列が}(1, 2, \dots, g) \text{と異なる}\}$
- W は有限で空でない
- W は自己同型で保たれる ($\sigma(W) = W$)

$p \in W$ の行き先の候補

- 任意の $\sigma \in \text{Aut}(X)$ に対し $\sigma(p) \in W$
- $\sigma(p)$ の候補は $|W|$ 個
- 各行き先 q に対する候補数は $|\text{Aut}(X, p)|$

$$|\text{Aut}(X)| \leq |W| \cdot |\text{Aut}(X, p)| < \infty$$

$g = 0, 1$ の場合 (比較)

- $g = 0$: $X \cong \mathbb{CP}^1$
 $\text{Aut}(X) = \text{PGL}_2(\mathbb{C})$ (無限群)
- $g = 1$: $X \cong$ 楕円曲線
平行移動群 X と U_Λ の半直積 (無限群)
 U_Λ は原点を固定する有限群

$g \geq 2$ では
自己同型群は有限!

10.5 Hurwitzの自己同型群の評価

$G \subset \text{Aut}(X)$ を有限群とし, $Y = X/G$ を商曲線とする。

$\pi: X \rightarrow Y$ の分岐点 $q_1, \dots, q_r$ の分岐指数を m_i とすると

$$2g(X) - 2 = |G| \left[2g(Y) - 2 + \sum_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{m_i}\right) \right]$$

括弧内の最小値

$$2g(Y) - 2 + \sum \left(1 - \frac{1}{m_i}\right) > 0 \text{ で,}$$

最小値 $1/42$ は、 $g(Y) = 0$
 $\bullet (m_1, m_2, m_3) = (2, 3, 7)$ ときに達成。

どう計算するの?

Hurwitzの評価

$$|\text{Aut}(X)| \leq 84(g-1)$$

$g \geq 2$ のリーマン面の
自己同型群の位数は $84(g-1)$ 以下!

10.6 自己同型群の高次元化

一般型の非特異複素射影多様体 X では
 $\text{Aut}(X) \subset \text{Bir}(X)$ が有限である。

Hacon – McKernan – Xu の定理

X を次元 n の一般型の非特異射影多様体とする。
次元 n のみで決まる定数 $c_n > 0$ が存在し、

$$|\text{Bir}(X)| \leq c_n \cdot \text{vol}(K_X)$$

と評価できる。

曲線の場合との関係

曲線 (次元1) では
 $\text{vol}(K_X) = \deg K_X = 2g - 2$
Hurwitzの評価は
 $|\text{Aut}(X)| \leq 42 \cdot \text{vol}(K_X)$
($g \geq 2$)

標準因子の体積が
対称性の大きさを制御する!

例題 84という定数のもと

① 分岐型 $(2, 3, 7)$ を代入

$$2g(X) - 2 = |G| \left[-2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(1 - \frac{1}{7}\right) \right]$$

どう計算するの?

② 括弧内を計算

$$\begin{aligned} & -2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(1 - \frac{1}{7}\right) \\ &= -2 + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{6}{7} = \frac{1}{42} \end{aligned}$$

③ 結論

$$2g - 2 = \frac{|G|}{42} \Rightarrow |G| = 84(g - 1)$$

他の分岐型 (m_1, m_2, m_3) では括弧内がより大きくなり、
群の位数はこれより小さくなる。

式を順に確かめよう!